

Exercices sur la logique de Hoare

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 9 décembre 2025

1 Tableau de preuve en logique de Hoare

Comme toute preuve dans un système déductif, une preuve en logique de Hoare peut être présentée sous la forme d'un tableau à 3 colonnes. La première colonne sert à numéroter les formules, à partir de 1. La deuxième colonne est une formule obtenue selon l'explication donnée dans la troisième colonne. Cette explication est

- un axiome, ou
- un théorème considéré comme connu (autorisé dans l'énoncé de l'exercice), ou
- le nom d'une règle d'inférence du système déductif, suivi des numéros des formules précédentes auxquelles cette règle est appliquée.

Reproduire et compléter le tableau suivant pour qu'il soit une preuve complète sous forme de tableau du programme de calcul de la factorielle vu dans le cours sur la logique de Hoare.

No	Triplet	Justification
1	$\{i < n \wedge r = i!\} \ i := i + 1 \ \{i \leq n \wedge r = (i - 1)!\}$	(assignment)
2	$\{i \leq n \wedge r = (i - 1)!\} \ r := r * i \ \{i \leq n \wedge r = i!\}$	(assignment)
3	$\{i < n \wedge i \leq n \wedge r = i!\} \ i := i + 1; \ r := r * i \ \{i \leq n \wedge r = i!\}$	(sequence) 1 2
4	...	...
5	...	...
...	...	...

2 Deux règles supplémentaires

Dans son article fondateur, T. Hoare ne propose pas l'unique règle de conséquence mais les deux règles suivantes :

$$\frac{P \Rightarrow P' \quad \{P'\} \ c \ \{Q\}}{\{P\} \ c \ \{Q\}} \text{ (precondition)} \qquad \frac{\{P\} \ c \ \{Q'\} \quad Q' \Rightarrow Q}{\{P\} \ c \ \{Q\}} \text{ (postcondition)}$$

1. Expliquer clairement et simplement pourquoi ces deux règles peuvent être ajoutées à la logique de Hoare sans modifier ses propriétés de correction et de complétude.
2. Même question si ces deux règles **remplacent** la règle de conséquence dans cette logique.

Dans tous les exercices suivants, il est permis d'utiliser ces deux règles supplémentaires.

3 Racine carrée entière par incrémentation

Soit n un entier naturel. La *racine carrée entière par défaut* de n est le plus grand entier naturel r dont le carré est inférieur ou égal à n .

1. Spécifier par une précondition et une postcondition tout programme qui calcule dans une variable r la racine carrée entière par défaut d'un entier n .
2. Dans le langage de Hoare, donner un programme conforme à cette spécification qui procède (naïvement) par incrémentation de r .
3. En appliquant la logique de Hoare règle par règle, donner dans un tableau une démonstration formelle de la correction partielle de ce programme par rapport à cette spécification.

4 Instruction conditionnelle

1. Utiliser la commande `if ... then ... fi` pour définir une commande qui calcule dans une variable x la valeur absolue d'un nombre stocké dans la même variable x .
2. Définir la correction de ce programme à l'aide d'un triplet de Hoare.
3. Donner sous forme de tableau une preuve formelle de la validité de ce triplet de Hoare.